# 大学物理现代技术实验——核磁共振

刘元彻 PB21020505　　21 级物理学院 1 班

2023 年 6 月 11 日

**摘要**：核磁共振是 1946 年由美国斯坦福大学布洛赫 (F.Block) 和哈佛大学珀赛尔 (E.M.Purcell) 各自独立发现的，两人因此获得 1952 年诺贝尔物理学奖。核磁共振适合于液体、固体。如今的高分辨技术，还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。磁共振能反映物质结构和物质内部动态信息而又不破坏物质结构本身，而且具有较高的灵敏度和分辨本领，因而在物理、化学、生物、医学、计量等领域得到广泛应用。本次实验中，我们通过扫频法实现磁共振，了解了核磁共振基本原理，学会了利用核磁共振校准磁场和测量 g 因子等。

**关键词**：核磁共振，扫频法，粒子自旋，朗德因子；

## 1　实验原理 [1, 2]

### 1.1　Larmor 进动

在牛顿力学中，一个有一定质量的高速旋转的物体受到重力作用时，当自转轴不与重力平行时，就会产生进动。自然，由于核磁矩与外磁场的相互作用，原子核也会产生进动，进动角速度为：

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

其中，$\omega_0$ 为 Larmor 频率，$\gamma = \dfrac{gq}{2m}$ 称为旋磁比，式中的 $g$ 为朗德因子。

### 1.2　磁共振

考虑 Larmor 进动，如果这时在 $x-y$ 平面中加一个旋转磁场 $B_1$，当 $B_1$ 的角频率 $\omega$ 与进动的角频率 $\omega_0$ 相等时，磁矩与 $B_1$ 相对静止，那么会使磁矩再绕 $B_1$ 产生进动，结果使夹角增大，说明原子核吸收能量势能增加。

### 1.3　塞曼分裂

约有半数以上的原子核具有自旋。由于原子核是带电荷的粒子，旋转时即产生一小磁场。这些原子核的能量在强磁场中将分裂成两个或两个以上的量子化能级，即塞曼效应。当适当波长的电磁辐射照射这些在磁场中的核时，原子核便在这些磁诱导能级之间发生跃迁，并产生强弱不同的共振信号。

### 1.4　磁共振信号检测

常见的方法可以分为以下三种：

- 吸收法：这种方法优点是比较简单，样品不易饱和，缺点是振荡管工作点调节困难。振荡频率的稳定性较差，噪音电平较差，一般只用于测量宽谱的波谱仪与测场仪中。
- 感应法：这种方法优点是频率稳定噪音低工作稳定度高，但漏电流相位不易调整，常用在商业波谱仪上。
- 平衡法：这种方法由于样品放在电桥的线圈内，共振时不影响射频信号的频率。所以具有频率稳定，噪音低的优点。缺点是桥的稳定性较差，频率调谐范围不够宽，常用于灵敏度和分辨力高的波谱仪上

## 2 实验仪器

- 样品：提供实验用的粒子，氢（样品为水）、氟（样品为聚四氟乙烯）；
- 永磁铁：提供稳恒外磁场 $B_0$, 中心磁感应强度约为 $0.55 \sim 0.59$T；
- 边限振荡器：产生射频场, 提供一个垂直于稳恒外磁场的高频电磁场频率（旋转磁场 $B_1$）。同时也将探测到的共振电信号放大后输出到示波器，边限振荡器的频率由频率计读出；
- 绕在永磁铁外的磁感应线圈：提供叠加在永磁铁上的调制场 $B = B_m \sin 100\pi t$；
- 调压变压器：为磁感应线圈提供 50Hz 的可调电压；
- 频率计：读取射频场的频率；
- 示波器：观察共振信号。

## 3 实验步骤及数据

### 3.1 共振频率测量

实验中，利用示波器调整波形直至产生等间距共振峰，此时读出的信号频率即为所需要的共振频率；据此，测量结果如下：

表 1: 共振频率测量（位置：3.00cm，磁感应强度 $B_0 = 0.5843$T）

| $^1H$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$(MHz) | 24.9096 | 24.9098 | 24.9116 | 24.9091 | 24.9089 | 24.9090 |
| $^{19}F$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $f$(MHz) | 23.4360 | 23.4407 | 23.4347 | 23.4396 | 23.4380 | 23.4312 |

对上述结果求平均，可以得到 $^1H$ 的共振频率为 $f_H = 24.9097$MHz，从而得到旋磁比 $\gamma_H = \dfrac{2\pi f_H}{B_0} = 2.683 \times 10^8$Hz/T，进而计算得到朗德因子为：$g_H = \gamma_H \hbar/\mu_N = 5.60$；

类似地，可以给出 $^{19}F$ 的共振频率为 $f_F = 23.4367$MHz，从而得到旋磁比 $\gamma_F = \dfrac{2\pi f_F}{B_0} = 2.520 \times 10^8$Hz/T，进而计算得到朗德因子为：$g_F = \gamma_F \hbar/\mu_N = 5.27$。

### 3.2 利用核磁共振方法测各处磁感应强度

由于我们已经求得了旋磁比 $\gamma$，只需要在不同区域测量共振频率 $f$，即可利用 $B = \dfrac{2\pi f}{\gamma}$ 来计算各处场强。为了便于观察共振峰，我们采用 $^1H$ 作为被测物：

表 2: 不同位置共振频率 (MHz) 测量

| 位置 (cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 | $B = 2\pi\bar{f}/\gamma_H$(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 24.9250 | 24.9213 | 24.9307 | 24.9229 | 24.9296 | 24.9243 | 24.9256 | 0.5846 |
| 2.75 | 24.9236 | 24.9275 | 24.9240 | 24.9251 | 24.9195 | 24.9209 | 24.9234 | 0.5846 |
| 3.25 | 24.9256 | 24.9181 | 24.9198 | 24.9164 | 24.9203 | 24.9182 | 24.9197 | 0.5845 |
| 3.50 | 24.9324 | 24.9295 | 24.9341 | 24.9310 | 24.9282 | 24.9344 | 24.9316 | 0.5848 |

我们已经在上面计算出了各处的磁感应强度。容易看出，在中心附近磁场非常均匀，于是我们在先前直接使用磁铁标定的磁感应强度来计算几乎不会带来什么误差。

### 3.3 调制场强度和调制电压的关系

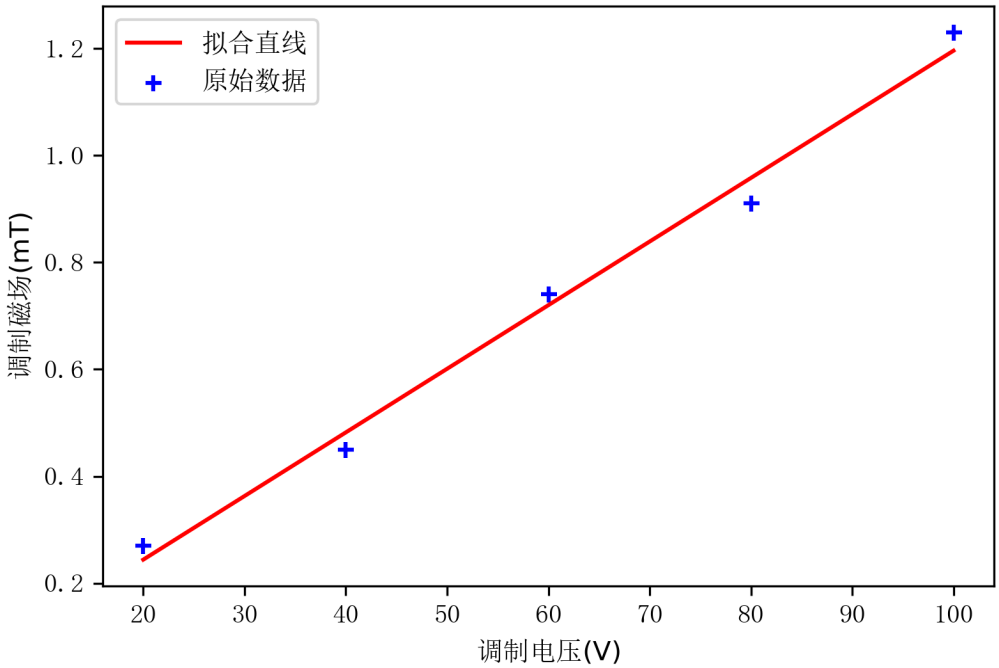
我们知道在某个特定的调制电压下，在共振区附近调节频率，共振峰图像会经历出现-峰间距增大-峰间距相等（严格共振）-峰间距减小-消失的过程。我们知道，如果峰消失时的频率和等间距时频率之差为 $\Delta f$，而这两种情况恰好对应调制场为 $B = B_m$ 和 $B = 0$。于是我们就给出 $B_m = \dfrac{2\pi\Delta f}{\gamma}$，即为调制场。

为此，我们调整调制电压，测得以下频率数据：

表 3: 调制电压与调制场强度关系

| 调制电压 (V) | 共振峰消失时的频率 (MHz) | 共振峰等间距时频率 (MHz) | 频率差 $\Delta f$(MHz) | 调制场 $B_m$(mT) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.9103 | 24.9220 | 0.0117 | 0.27 |
| 40 | 24.9042 | 24.9233 | 0.0191 | 0.45 |
| 60 | 24.8928 | 24.9243 | 0.0315 | 0.74 |
| 80 | 24.8830 | 24.9216 | 0.0386 | 0.91 |
| 100 | 24.8703 | 24.9228 | 0.0525 | 1.23 |

调制磁场的数据已经计算好并填在表中。绘制成调制电压-调制场关系图：线性拟合的相关系数为 $r = 0.9951$，可




以看到线性关系非常显著，所以我们可以得出调制场磁感应强度与调制电压成线性关系的结论。

# 4 总结与思考

总结本次实验中，我们通过扫频法实现磁共振，了解了核磁共振基本原理，学会了利用核磁共振校准磁场和测定朗德因子因子等。核磁共振适合于液体、固体。如今的高分辨技术，还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。核磁谱图已经从过去的一维谱图（1D）发展到如今的二维（2D）、三维（3D）甚至四维（4D）谱图，陈旧的实验方法被放弃，新的实验方法迅速发展，它们将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。

## 4.1 $B_0, B_1$ 和 $\tilde{B}$ 的作用和区别 [3]

- 本实验中，$B_0$ 是由永磁体产生的均匀磁场，$B_1$ 是由边限振荡器产生的与 $B_1$ 垂直的高频磁场，$\tilde{B}$ 是绕在永磁体外部线圈产生的与 $B_0$ 平行的低频磁场；

- 从经典电动力学的角度看，$B_0$ 使得原子的磁矩绕 $B_0$ 进动，当 $B_1$ 振动频率与进动频率相等时就会发生核磁共振。$\tilde{B}$ 使得 $B_0$ 方向的磁场大小稳恒的改变，增加了扫频过程中发生核磁共振的机会。
- 从量子力学的角度看，$B_0$ 使得原子能级发生塞曼分裂。使得简并的能级产生能级差。若 $B_1$ 的能量恰好等于两分裂能级的能量差时，就会发生核磁共振。

## 参考文献

[1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. *核磁共振实验（实验讲义）*. Mar. 21, 2022. URL: `http://pems.ustc.edu.cn/uploads/project/20220321/952a73ec59ef4b500f9a51093563ef14.pdf` (visited on 06/11/2023).

[2] 吴泳华，霍剑青，浦其荣. *大学物理实验*. 2nd ed. Vol. 第二册. 北京: 高等教育出版社, 2005.

[3] 杨福家. *原子物理学. 第 3 版*. 原子物理学. 第 3 版, 2000.